

EXAMEN DE STATISTIQUE DESCRIPTIVE 2

Durée : 2 Heures (seules les calculatrices sont autorisées)

EXERCICE 1 : Répondez par vrai ou Faux.

1. Dans une étude de corrélation, si y décroît lorsque x croît, la corrélation est dite positive.
2. Le coefficient de corrélation linéaire a les mêmes unités que les variables x et y .
3. Le nombre minimum de couples d'observations qui est requis pour calculer les coefficients de régression a et b est 2.
4. Dans une équation de régression linéaire simple, la valeur de b est toujours une quantité positive.
5. Le signe du r est toujours le même que celui de l'ordonnée à l'origine.
6. Plus la concentration est forte, plus la valeur de l'indice de Gini est faible.
7. La valeur du r varie entre 0 et 1.
8. La proportion de variation qui demeure inexpliquée dans une régression est $1-R$.
9. La distribution conditionnelle de Y liée par $X = x_p$ prend p valeurs.
10. Le coefficient de détermination peut varier entre -1 et 1.

Exercice 2 ; Le tableau suivant donne (en Millions) l'évolution de la population de l'Afrique depuis 1950.

Année	1950	1960	1970	1980	1990	2000	2020
X : Rang de l'année;	1	2	3	4	5	6	7
Y : Population	229	285	366	478	630	808	1031

- 1) Représenter, dans un repère orthogonal, le nuage des points $M_i(x_i, y_i)$.
- 2) Ajuster les données par un ajustement exponentiel de type $y = be^{ax}$?
- 3) On suppose que la situation se poursuit selon le même modèle ; Estimer, à l'aide de cet ajustement, la population de l'Afrique (en millions) en 2030.
- 4) **Exercice 3 :** Le tableau de contingence suivant donne la répartition des âges de l'époux et de l'épouse, relevés sur les registres d'un état civil :

$y_j \backslash x_i$	[15; 20[	[20; 25]	[25; 30]	$n_{j\bullet}$
[20; 25[	4	2	0	6
[25; 30[	5	6	0	11
[30; 35[	0	4	1	5
[35; 40[	0	1	2	3
$n_{\bullet j}$	9	13	3	25

- 1) Calculer $V(x)$; $V(y)$; $\sigma(x)$ et $\sigma(y)$; $Cov(x, y)$
- 2) Calculer r et R ? Commentez ?

Filières /Nombre : Banque Assurance (BA)/ 142 Finance Comptabilité (FC)/162 TOTAL : 304
Module : Micro finance. Note sur : 20 points Professeur : Samory Mamadou Diallo/ SAM

Nouakchott, mardi 03 juin 2025

Examen de Micro finance : Durée : 2 heures

(Aucun document n'est autorisé)

Le Premier Ministre de la Mauritanie son excellence Monsieur MOCTAR OULD DIAY et le nouveau Président de la Banque Africaine de Développement(BAD), notre compatriote son Excellence Monsieur SIDI OUD TAH mettent l'accent et convergent vers des **politiques prioritaires pour des emplois décents et l'inclusion dans la vie active** de tous les jeunes sans exception en d'autres termes atteindre dans les délais courts l'autonomisation de la Jeunesse et des segments féminins.

Ils sont informés de votre initiative de devenir des **Entrepreneurs Microfinancier Universitaires (EMU)** en créant votre propre **microbanque Inclusive (mbi)**. Leurs départements chargés des **thématiques de la microfinance et de l'inclusion microfinancière, en partenariat**, veulent vous appuyer sous réserves de plus de plus amples éclairages sur votre projet ?

En vous **inspirant du Pdf et des notes de cours** du module de micro finance dispensés et vulgarisés par votre Professeur essayer d'apporter pour eux des éléments de réponses aux questions suivantes :

- 1- Faites une représentation graphique explicite sur la **vraie philosophie éducative** qui peut garantir la **solidité et la pérennité** de votre projet **mbi**, à travers un modèle schématique sous forme de **système ouvert** d'une part et d'autre part suivi d'**argumentaires** ou d'une **modélisation schématique** à travers l'approche BC-CH. (05 points)
- 2- Citer et définir les **principes coopératifs** qui doivent être partagés par les **membres de la mbi**: Donnez deux (02) éléments de réponses pour chaque principe ? Quelles sont les **deux contraintes de démarrage** dont elle fait face tout au début et comment y remédier en général? (05 points)
- 3- Faites un diagramme explicite et illustratif démontrant la singularité inclusive (Educative- Economique- Sociale) de votre **mbi**. En déduire une formulation mathématique à travers ses différents diptyques ou dualités d'insertions partielles (05 points)
- 4- Expliciter et définir Théoriquement ou à travers un **schéma interactif explicite** la démarche du processus des «4i» à savoir : **identification-insertion-incrémentation-Inclusion** comme une option politique et stratégique pour un meilleur **Développement Local Porteur et Pérenne(DLPP)** pour tous les décideurs ou gestionnaires.Quelle serait la finalité recherchée au niveau stratégique et opérationnel de cette option. (05 points)

Nouakchott, le 24 mai 2023

EXAMEN de Micro finance :

Durée : 2 heures

(Aucun document n'est autorisé)

Problématique/Simulation de cas:

A travers son Méga Programme TAAZOUR, la Présidence de la République, en synergie avec d'autres départements ministériels et les partenaires au développement, a pris plusieurs mesures visant à atténuer et panser certains problèmes sociaux sur toute l'étendue du territoire national en inscrivant ses actions prioritaires dans la restauration d'un climat de solidarité nationale d'entraide et de lutte contre toutes formes d'exclusions.

Afin d'accélérer et de revitaliser l'atteinte des objectifs fixés surtout au niveau du développement local, il souhaite faire appel à l'expertise et les expériences des étudiants des filières de l'ISCAE citées ci-dessus promotion 2022-2023 afin de structurer et moderniser les Systèmes d'Épargne Traditionnelles (SET) ou les Micro-Fonds d'Autofinancement Féminin (MFAF) existants tels que les Tontines, Twizé, Piye, wakhandé, Sandoug dougou, Lawha dans plusieurs localités villageoises etc. sous forme de microbanque inclusive (mbi) - qui collectent leurs épargnes avant de leur octroyer du crédit - avec des statuts juridiques d'IMF's reconnues par la Banque Centrale de Mauritanie ayant des procédures comptables, des politiques de crédit adaptées aux personnes aux revenus modestes.

Ce qui donnera sans doute une nouvelle impulsion aux politiques de regroupement villageois (DARI), des transferts sociaux/revenus, (TEKAFOUL) et l'inclusion financière à travers une politique de Microfinance (AL BARAKA) donc aux objectifs d'inclusion socioéconomique visés par TAAZOUR. Comment faut-il s'y prendre ?

En vous inspirant de la démarche (BC-CH), la méthode d'apprentissage et d'acquisition du savoir (IF-AM-AI), de l'Approche RAISEC (Revenu pour l'Autonomie et Inclusion Sociale et Economique du Citoyen) et des notes de cours du module de micro finance dispensés par votre Professeur de microfinance à l'ISCAE

- 1- Faites pour eux un schéma interactif avec des argumentaires pertinents démontrant le rôle et la place des principaux opérateurs ou acteurs de la microfinance reconnus par l'autorité monétaire de notre pays (BCM) dans les stratégies et politiques de la lutte contre pauvreté et l'exclusion socio-économique engagées par l'Etat notamment les volets traitement social et le traitement économique ? Quelle est la catégorie qui s'adapte mieux aux futurs projets villageois pour l'épargne et le crédit (mbi) de TAAZOUR et le pourquoi. Donner trois éléments de réponses ou argumentaires?

(03points)

- 2- A travers une modélisation schématique interactive des cinq Méga programmes, démontrer que le Projet Administratif de Mission/ TAAZOUR du Président de la République GAZHOUANI, est bien un

Projet Public Inclusif dont l'objectif est d'arriver à une inclusion socio-économique du citoyen λ ou des groupes β dans une territorialité ciblée avec des argumentaires précis et pertinents. (03 points)

- 3- Analyser ou schématiser mais surtout argumenter en quoi la mobilisation de l'Épargne du citoyen λ ou des groupes β par leur future mbi/IMF-A, peut impacter ou avoir plusieurs effets induits positifs à titre d'exemple sur le développement local notamment du secteur bancaire primaire ? (02,5 points)
- 4- Faites une modélisation schématique montrant la déclinaison de la singularité démocratique et éthique de la future mbi en valeurs et principes partagés? Faites une formulation graphique et mathématique démontrant que la relation de solidarité entre les membres de notre future mbi est symétrique et transitive? (02,5 points)
- 5- Si nous partons de l'hypothèse simulatrice que Projet a été mis en œuvre avec succès par TAAZOUR sur tout le territoire national et que les différentes mbi s'approprient à octroyer des micro financements à leurs membres sociétaires et de façon particulière la mbi de GANI-ROSSO qui a un capital social de 1 500 000 MRO avec une part sociale de 3000 UM par membre et dont la 55% ce sont des femmes, 25% personnes morales et le reste de hommes. Elle dispose d'un montant total des dépôts mensuels de 6 400 000 MRO et de ressources financières d'appuis complémentaires voir tableau ci-dessous, (Voir tableau ci-dessous au 30 mai 2023 ». convertir en MRU en divisant par 10).

M_{loc1}	11 700 000 UM
M_{loc2}	8 100 000 UM
M_{loc3}	6 200 000 UM

Gérant a fait la modélisation mathématique du plafond individuel global et général suivante :

$$P_i = p_2 [p_1 ((\sum_{i=1}^n E_i + C_s) + Fc) - E_p]$$

Avec les indicateurs ci-dessous

$$300\,000\text{ UM} \quad p_1 = 50\% \quad p_2 = 5\% \quad p_3 = 10\% \quad E_p = 1\,200\,000\text{ UM}$$

- 6- Calculer le nombre de membres sociétaires au 30 mai 2023. En déduire le nombre de membres pour les trois groupes femmes, hommes et personnes morales ? (02 points)
- 7- Définir le sens des différents symboles utilisés dans la formule et vérifier l'exactitude du calcul de ce P_i , refaire la démarche et en déduire la nouvelle formulation mathématique complète du P_i (03,5points)
- 8- Calculer le P_i à prêter au 30 mai 2022 et vérifier l'éligibilité des montants de crédits demandés par les membres sociétaires suivants
 Woury NIANG 370 000 UM, Fatma SIDI 235 000 UM, M'Barka mint MATALE 190 000 UM ;
 Aminata Sy 290 000 UM, Hawa GAYE 240 000 UM ; Mamy GUEYE 270 000 UM ; Haby SOW
 280 000 UM; Moina FALL 350 000 UM ; khadija KHATRY 300 000 UM, Aissata SAMBA 240 000 UM
 (3,5 points)

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

Institut Supérieur de Comptabilité et de l'Administration de l'Entreprise (ISCAE)

Filières : Banque Assurance (BA)

Finance Comptabilité. (FC)

Nombre d'étudiants environ: 166 en (BA1) et 225 en (FC). Total : 451

Module : Micro finance.

Année : 2024 2025NII

Note totale sur : 20 points

Professeur : Samory Mamadou Diallo/ SAM

Nouakchott, le Jeudi 25 avril 2024

Devoir de Micro finance :

Durée : 2 heures

(Aucun document n'est autorisé)

- 1- Définir les concepts suivants : Micro épargne, Micro crédit et Micro finance ? Faites un Schéma résumant la relation interactive entre ces trois différents concepts ?
(05 points)
- 2- Définir l'épargne, la formuler mathématiquement ? En déduire le concept du pauvre ? Expliquer sa philosophie éducative de l'épargne et son impact pour la lutte contre la pauvreté ?
(04 points)
- 3- Faites un résumé succinct et explicite relatif à l'avènement et à l'évolution historique du concept microfinance en Mauritanie.
(05 points)
- 4- A votre choix, définir clairement ou faire une modélisation schématique détaillée des différentes catégories d'Institutions Microfinancière prévues par la loi 05-2007, portant réglementation des établissements de Microfinance du 12 janvier 2007, promulguée par la Banque Centrale de Mauritanie (BCM) en donnant au moins trois éléments de réponses relatifs aux objectifs convergents visés par ces IMF's.
(06 points)

Bonne Chance

Durée : 2 HEURES (seules les calculatrices sont autorisées)

Exercice 1 : On donne la répartition des revenus annuels dans le secteur A d'un pays fictif.

(On admettra que le revenu annuel est au moins égal à 2200 et ne dépasse pas les 13 000 dans ce pays).

Revenus, En euros	Fréquence en %
< 3600	7
[3600, 5000[	40
[5000, 8000[	41
[8000, 9000[	4
9000 et plus	8

1. Calculer l'indice de concentration a partir du Médial. Interpréter la concentration.
2. Tracer la courbe de concentration des revenus dans le secteur A et calculer l'indice de Gini ; Interpréter.

EXERCICE 2 : Le tableau ci-dessous donne y_i : le taux d'équipement en magnéto-scope des couples avec enfant(s) d'une certaine région française de 1980 à 2000 tous les quatre ans.

Dans ce tableau, x_i représente l'expression : $\frac{a_i - 1980}{4}$.

Année a_i	1980	1984	1988	1992	1996	2000
Rang x_i de l'année	0	1	2	3	4	5
Taux y_i en %	2	4	12	25	39	44

Par exemple, 2 % des couples avec enfant(s) de cette région possède un magnéto-scope en 1980.

Le plan est rapporté à un repère orthogonal (unités graphiques : 2 cm par rang d'année sur l'axe des abscisses et 1 cm pour 10 % sur l'axe des ordonnées).

1. Représenter le nuage de points correspondant la série statistique $(x_i ; y_i)$.
2. calculer le coefficient de corrélation linéaire. Commenter r et Justifier l'ajustement.
3. Donner une équation de la droite d'ajustement affine de y en x , obtenue par la méthode des moindres carrés ordinaire.
4. déterminer, par le calcul, en quelle année le taux d'équipement dépassera 95%.
5. déterminer, par le calcul, le taux d'équipement en 2011 à 1% près.
6. à partir de quelle année cet ajustement n'est-il plus valable ? justifier pourquoi

EXAMEN FINAL

Elément : Microéconomie

Enseignant : El Moustapha SIDI MOHAMED

Niveau : L1 : BA 1, Session : Principale (S2)

Durée : 2h 00, Documents : Non autorisés.

NB : Les résultats non précédés des calculs nécessaires ne seront pas pris en compte et en cas de virgule, retenir deux chiffres après la virgule.

Questions de réflexion : (07Pts)

1. Expliquer, sans faire la représentation graphique, le sens du rétrécissement de l'ensemble de consommation possible.
2. Comment déduire la nature des biens à partir de la valeur de l'élasticité - revenu ?
3. Quel est l'objectif d'une entreprise et comment peut-on atteindre cet objectif dans un régime concurrentiel ?
4. Définir les concepts suivants :
 - a. La courbe isoquant
 - b. Le Taux Marginal de Substitution Technique (TMST).

Problème : (13 Pts)

On considère un consommateur disposant d'un revenu R consacré à l'achat de deux biens 1 et 2 dont les prix respectifs sont notés P_1 et P_2 . Les préférences du consommateur sont représentées par la fonction d'utilité suivante :

$$U(q_1, q_2) = (2q_1 + 3) q_2$$

1. Déterminer les fonctions de demande du consommateur. Commenter
2. Le bien 1 vérifie-t-il la loi de la demande ?
3. Calculer les élasticités Revenu, prix-directe et prix-croisée du bien 2. Déduire la nature du bien.
4. Calculer le panier optimal si $R = 42$ um, $P_1 = P_2 = 4$ um.
5. Représenter graphiquement l'équilibre du consommateur.
6. Calculer l'effet total (ET) d'une baisse de 50 % du prix du bien 1 (P_1).
7. Décomposer, selon la méthode de Hicks, l'effet total en effet de substitution (ES) et effet de revenu (ER).
8. Soit la fonction d'utilité $V(q_1, q_2) = 4q_1q_2 + 6q_2$, calculer le TMS associé à cette fonction. Commenter.

Bonne chance !

ISCAE/ EXAM Mathématiques fin./ JUIN-2025

Questions

- Dans quel cas la valeur actuelle rationnelle $>$ la valeur actuelle commerciale ?
- Montrer que le coût du crédit $= \sum I_k (k=1 \dots n)$
- Donner la formule de calcul du montant de l'annuité constante d'un emprunt indivis

Exercice 1

On place à intérêt composé une somme de MRU 90 000 au taux annuel de 8% pour une durée de 3 ans. Le même capital a été placé à intérêt composé au taux (i) et à une durée 5 ans. Si les deux valeurs acquises sont égales alors :

- Déterminer la valeur du taux i
- Quelle est la relation entre les deux taux précédents ?

Exercice 2

Un effet de commerce au 18/07/N est escompté le 02/05/N au taux annuel de 14% et à une valeur actuelle rationnelle de 75 620 Mru.

Quel est le nominal de cet effet ?

Exercice 3

Un emprunt indivis de 520 000 Mru remboursable sur 6 ans. Le paiement s'effectue trimestriellement au taux annuel de 12%. Sachant que cet emprunt est remboursé avec amortissement constant :

- Construire le tableau d'amortissement
- Calculer le coût du crédit

Exercice 3

On place un capital de 360 000 mru à intérêt simple taux annuel de 8%. Calculer l'intérêt produit dans les cas suivants :

- Si la durée est de 3 mois
- Si la durée est 8 quinzaines
- Si la durée est de 3 trimestres

QUESTION 1

- A- Montrez que l'intérêt produit par un capital placé à intérêt simple est une suite arithmétique dans le temps en déterminant sa raison et son premier terme.
- B- Soit C_0 un capital placé à intérêt simple au taux annuel t . sachant que la valeur acquise par ce placement au bout de 11 mois est égale à Mru 540 600 et que l'intérêt produit par ce même placement est de MRU 62 400 ;
- Déterminez le capital C_0 .
 - Déterminez le taux d'intérêt t .
- C-

QUESTION 2

- A. On place une somme de 100 000 Mru à intérêt simple au taux de 7.5%. Déterminer la valeur acquise par ce placement après (X) mois de placement
- B. Un autre placement a acquis la valeur suivante $V_n = 67\,300 + 392,58 X$ après X mois de placement . Déterminer le taux d'intérêt utilisé par ce dernier placement
- C. Comparer les deux placements précédents

QUESTION 3

- A- Donnez la formule qui calcule le taux d'intérêt effectif correspondant à un taux (t) précompté et une durée (n).
- B- Une banque présente à sa clientèle l'offre suivante pour une durée de 6 mois :
- Choix 1. Intérêt post compté au taux annuel de $t\%$
 - Choix 2. Intérêt précompté au taux annuel de 5%
- Quel est le meilleur choix ?
- C- Reprenez la question précédente (B) en considérant les deux cas suivants :
- Cas 1. Montant placé = 458 510 oug.
 - Cas 2. Montant placé = 404 100 oug.

ISCAE

Année Académique : 2024 -- 2025

Filières : BA1 - TCM1

Matière : Economie d'entreprise

EXAMEN

Question 1 :(10 points)

Expliquer les fonctions essentielles de l'entreprise.

Question 2 :(4 points)

Etablir une classification des entreprises selon le critère juridique.

Question 3 : (3 points)

Classifiez suivant les secteurs primaire, secondaire et tertiaire les activités suivantes :
Extraction, Tourisme, Bijouterie, Construction mécanique, Recherche, Bâtiments et travaux publics, élevage, Artisanat, Guide touristique.

Question 4 :(3 points)

Quelles sont les sources de financement de l'entreprise.

ISCAE

Année Académique : 2024 -- 2025

Filières : BA1 - TCM1

Matière : Economie d'entreprise

DEVOIR

Question 1 :

Quelle est la différence entre les entreprises individuelles et les entreprises sociétaires ?

Question 2 :

Décrire brièvement la classification des entreprises par type d'opérations accomplies ?

Question 3 :

Classifiez suivant les secteurs primaire, secondaire et tertiaire les activités suivantes : Sylviculture, Boulangerie, Audit, Gisement, Entretien, Exploitation forestière, Manufacture, Artisanat, Inter médiation financière.

Question 4 :

Expliquer les activités essentielles de l'entreprise.

1-Cas pratique :

Monsieur Dia est propriétaire d'un fonds de commerce de boulangerie à Nouakchott. Il souhaite prendre sa retraite et envisage trois solutions différentes :

1. Vendre son fonds de commerce à M. Sidi, jeune entrepreneur.
2. Mettre son fonds en location-gérance à Mme Aicha, qui n'a pas les moyens d'acheter mais souhaite exploiter le fonds.
3. Nantir son fonds de commerce auprès d'une banque pour obtenir un prêt destiné à financer un autre projet.

Pour chaque opération, Monsieur Dia veut connaître :

- Les conditions et formalités à respecter selon le Code de commerce mauritanien.
- Les conséquences principales pour lui et pour l'autre partie

2- QCM : choisir la meilleure réponse

1. La personnalité morale d'une société s'acquiert :
 - a) Dès la signature des statuts.
 - b) Après immatriculation au Registre du Commerce (RC).
 - c) Après la première assemblée générale.
 - d) Après publication dans un journal d'annonces légales.
2. Les éléments essentiels du contrat de société sont :
 - a) Apports, affectio societatis, partage des bénéfices.
 - b) Nom commercial, capital social, siège social.
 - c) Immatriculation, objet social, durée.
 - d) Associés, dirigeants, exercice comptable.
3. La participation aux résultats implique :
 - a) Une répartition obligatoire des dividendes.
 - b) Un partage des bénéfices et des pertes.
 - c) La nomination d'un commissaire aux comptes.
 - d) La tenue d'une assemblée annuelle.
4. Une entreprise individuelle :
 - a) A une personnalité morale distincte.
 - b) Peut être immatriculée au RC.
 - c) Nécessite au moins deux associés.
 - d) n'est pas soumise aux impôts
5. L'affectio societatis désigne :
 - a) L'objet social de la société.
 - b) La volonté de collaborer sur un pied d'égalité.
 - c) La répartition des bénéfices.
 - d) Le siège social de la société

QCM . Instructions: Choisissez la meilleure réponse pour chaque question.

1. Selon l'article 9 du code de commerce mauritanien, qui est considéré comme commerçant ?
 - a) Toute personne qui tient une comptabilité.
 - b) Toute personne qui exerce une profession libérale.
 - c) Toute personne qui exerce des actes de commerce de manière habituelle, indépendante et personnelle. ✓
 - d) Toute personne morale.
2. Laquelle des affirmations suivantes n'est PAS un élément constitutif de la définition du commerçant ?
 - a) Accomplissement d'actes de commerce.
 - b) Profession habituelle. ✓
 - c) Indépendance.
 - d) Salariat.~
3. Un ancien directeur d'entreprise condamné à 4 mois de prison pour fraude fiscale en 2024 souhaite créer une SARL en 2025. Quel est l'impact de sa condamnation selon l'article 16 du Code de commerce ?
 - A) Aucune interdiction car la peine est inférieure à 6 mois
 - B) Interdiction temporaire jusqu'à réhabilitation judiciaire ✓
 - C) Autorisation sous contrôle d'un administrateur judiciaire -
 - D) Interdiction définitive d'exercer toute activité commerciale
4. Quel élément ne fait pas partie des caractéristiques distinctives du régime juridique des actes de commerce ?
 - a) Prescription quinquennale -
 - b) Liberté de preuve
 - c) Compétence du juge administratif ✓
 - d) Présomption de solidarité
- 5-En matière de preuve commerciale :
 - a) Seul l'écrit est admis
 - b) Tous moyens sont autorisés ✓
 - c) Le témoignage est exclu ✓
 - d) L'aveu judiciaire est obligatoire
6. Dans quel cas un acte est-il considéré comme commercial par sa forme ?
 - a) Contrat de vente internationale
 - b) Lettre de change ✓
 - c) Prêt bancaire
 - d) Contrat de franchise
7. les obligations du commerçant sont ?
 - a) L'inscription au registre de commerce.
 - b) avoir un NIF.
 - c) tenir une comptabilité conformément au référentiel mauritanien et avoir un compte bancaire. ✓
 - d) Toutes les réponses ci-dessus. ✓



Matière : Développement Personnel et Professionnel
Enseignant : Deïssé B. DIABIRA, Spécialiste en Sciences de Gestion
Niveau et filière : L1 Gestion des Ressources Humaines & L1 Banques & Assurances

Consignes :

- ☞ Soyez synthétiques, utilisez un langage professionnel, technique et clair
- ☞ Supports électroniques et documentaires non autorisés ;
- ☞ Une attention particulière sera accordée au soin de la copie (1 point)

PARTIE I – Compréhension du cours (10 points)

A. Questions à choix multiples (6 points – 1,5 points chacun)

Choisissez la bonne réponse

1. Le développement personnel vise notamment à :
a) Réaliser uniquement des objectifs professionnels
b) Développer son potentiel personnel et professionnel ✓
c) Apprendre une langue étrangère
d) Réduire les conflits au travail
2. Dans la méthode SMARTE, le "T" signifie :
a) Temporel ✓
b) Technique
c) Tolérance
d) Théorique
3. Selon Maslow, l'auto accomplissement est
a) Le premier besoin fondamental
b) Un besoin secondaire, non essentiel
c) Le besoin le plus élevé dans la hiérarchie ✓
d) Un synonyme de sécurité
4. Une opportunité dans une analyse stratégique est :
a) Un élément interne de développement ✓
b) Un phénomène extérieur favorable
c) Une faiblesse transformée
d) Une menace déguisée

B. Questions ouvertes (5 points)

Répondez brièvement (3 à 5 lignes)

5. Pourquoi est-il important d'écrire son plan de développement personnel et professionnel ?

PARTIE II – Réflexion personnelle (8 points)

6. Votre projet de développement et connaissance

Rédigez un court essai (15-20 lignes) en répondant aux questions suivantes :

- Quels sont vos objectifs personnels ou professionnels d'ici la rentrée scolaire prochaine et d'ici 2027 ?
- Quels obstacles ou menaces voyez-vous dans la réalisation de ces objectifs ?
- Quelles opportunités et ressources pouvez-vous mobiliser ?
- Quelle première action concrète pouvez-vous engager dès le 1^{er} juin 2025 ?

Session principale

Question théorique: comparer entre amortissement et provision

Exercice 1

1- Présenter le tableau d'amortissement de l'équipement industriel suivant :

Matériel	Date d'acquisition	Valeur d'origine	Durée de vie	Mode d'amortissement
E	8/9/N	550000	8ans 4mois	Linéaire accéléré (3 équipes)

EXERCICE 2

Une machine, amortissable sur 10 ans, acquise le 02/01/2015 pour 928 000 TTC MRU HT (TVA 16%) est cédée le 30/12/2018 pour 625000 par chèque bancaire.

- Etablir le tableau d'amortissement de la machine et
- Passer les écritures de la dotation de 2015, 2016 et de 2017.
- Déterminer le résultat de cession et comptabiliser

EXERCICE 3

Le 1/05/N+2, l'entreprise cède 50 actions avec un prix unitaire de 5900 (la valeur d'usage fin N était de 5500 et fin N+1 était de 5300). Le coût d'acquisition unitaire 6000

TAF : Passer l'écriture de cession au 31/12/N+1, la valeur d'usage d'un titre est de 5300 selon les deux hypothèses :

- les actions ont été acquises pour un objectif spéculatif ;
- les actions ont été acquises pour exercer un contrôle notable.

DVOIR**QUESTIONS THEORIQUES**

- 1- Définir la notion des travaux d'inventaire et présenter les étapes de leur séquence.
- 2- Définir la notion d'amortissement et présenter les principales approches d'amortissement

EXERCICE 1

La société ABC acquiert le 20 juillet N, un photocopieur à 1 800 000 dont la durée d'utilisation est de 5 ans et la valeur résiduelle est de 200 000.

Travail à faire :

Calculer l'amortissement pour les exercices se terminant le 31 décembre N, N+1, N+2 en utilisant successivement les méthodes suivantes :

- a- La méthode de l'amortissement linéaire.
- b- La méthode de l'amortissement proportionnelle à l'utilisation si on suppose que le photocopieur peut faire 1 000 000 de copies, au cours de l'exercice se terminant le 31 décembre N, il en a fait 80 000, pour N+1, 120 000, et pour N+2, 130 000;
- c- La méthode d'amortissement dégressif

Exercice 2. Présenter le tableau d'amortissement de l'équipement industriel suivant :

Matériel	Date d'acquisition	Valeur d'origine	Durée de vie	Mode d'amortissement
E	8/9/N	600 000	8ans 4mois	Linéaire accéléré (3 équipes)

**L'Institut Supérieur de Comptabilité et d'Administration des
Entreprises(ISC AE)**

Année Académique : 2023-2024

Contrôle Continu S2 en Comptabilité Financière

Filière : 1ère Année Banques et Assurances

1-Questions Théoriques

A-Définir l'amortissement et préciser son champ d'application.

B-Citer les différents types des amortissements, en précisant leurs caractéristiques.

2-Exercice :

Sur la base des données suivante :

Matériels industriels	Date d'acquisition	Valeur d'origine	Durée de vie
A	17/06/N	750000 TTC	7 ans
B	10/11/N	455000 HT	8 ans 6 mois
C	18/02 /N	965000 HT	10 ans 4mois

1)-Etablir le tableau des amortissements de chaque matériel en 31-12-N+3, sachant que :

- a)-le matériel A est assujetti au mode Linéaire simple.
- b)-le matériel B est assujetti au mode Linéaire accéléré (3 équipes).
- c)- le matériel c est assujetti au mode Linéaire accéléré (2 équipes).

2)-Passer l'écriture comptable au journal au 31/12/N+3.

NB : la TVA= 16%

20

Institut Supérieur de Comptabilité et d'Administration des Entreprises
(ISCAE)

Année universitaire : 2018/2019
Semestre : S2
Niveau : Première année BA1, FC1 et FCFP1
Matière : Comptabilité financière II



EXERCICE 1

Une machine, amortissable sur 10 ans, acquise le 02/01/2012 pour 800 000 MRU HT (TVA 16%) est cédée le 30/12/2015 pour 625000 par chèque bancaire.

1. Etablir le tableau d'amortissement de la machine et
2. Passer les écritures de la dotation de 2012, 2013 et de 2014. ✕
3. Déterminer le résultat de cession et comptabiliser

EXERCICE 2

L'entreprise ABC détient début 2012 sur l'entreprise M une créance pour 800 000. Durant l'année 2012 on a appris que M a réglé le quart de sa dette et qu'elle réclame la prolongation de son délai de recouvrement suite à des difficultés de paiement, et

L'entreprise ABC estime alors qu'elle ne pourra récupérer que le 2/3 de la créance douteuse.

Travail à faire :

1. Passer l'écriture au 31/12/2012.
2. A la fin de l'année 2013, l'entreprise ABC estime récupérer la moitié de sa créance douteuse. Passer les écritures de l'année 2013.
3. Durant l'année 2014 on a appris que M a réglé le 25/12/2014 pour solde de tout compte 80% de sa dette, passer les écritures de l'année 2014.

EXERCICE 3

Le 1/05/N+2, l'entreprise cède 50 actions 5900 (la valeur d'usage fin N+1 était de 5300) :

TAF :

Passer l'écriture de cession au 31/12/N+1, la valeur d'usage d'un titre est de 5300 selon les deux hypothèses :

- les actions ont été acquises pour un objectif spéculatif ;
- les actions ont été acquises pour exercer un contrôle notable.



Institut Supérieur de Comptabilité et d'Administration des Entreprises
(ISCAE)

Année universitaire : 2019/2020

Semestre : S2

Niveau : Première année

Matière : Comptabilité financière II

Session principale

Comparer entre amortissement et provision



Exercice 1

Les titres de la société EL VOWZ se présentent comme suit :

Titres	Nombre d'actions au 31/12/2018	Prix d'acquisition	Valeur d'usage au 31.12.2018	Valeur d'usage au 31.12.2019
A	600	120	100	90
B	1 000	150	130	140

- 1- Les actions A ont été acquises en 2018 pour exercer un contrôle notable sur la société émettrice. La moitié de ces titres a été cédée au cours de l'exercice 2019).
- 2- Les actions B ont été acquises en 2018 pour un objectif de spéculation.

Travail à faire:

- 1- Enregistrer les écritures d'inventaire au 31/12/2018 ;
- 2- Enregistrer les écritures de cession
- 3- Enregistrer les écritures d'inventaire au 31/12/2019 ;

Exercice 2: Présenter le tableau d'amortissement dégressif d'une machine acquise 1/10/N pour 104400 TTC (16% TVA) sachant que sa durée de vie est de 6 ans et 8 mois. Si cette machine est cédée le 18/01/N+4 pour 40000 par chèque bancaire.

- Passer les écritures de la dotation de N, N+1, N+2.
- Déterminer le résultat de cession et comptabiliser la cession

Institut Supérieur de Comptabilité et d'Administration des Entreprises
(ISCAE)

Année universitaire : 2021/2022
Semestre : S2
Niveau : Première année
Matière : Comptabilité financière II

Question théorique: comparer entre amortissement et provision.

Traitez au choix deux exercices.



EXERCICE 1

Une machine, amortissable sur 10 ans, acquise le 02/01/2015 pour 928 000 TTC MRU HT (TVA 16%) est cédée le 30/12/2018 pour 625000 par chèque bancaire.

- Etablir le tableau d'amortissement de la machine et
- Passer les écritures de la dotation de 2015, 2016 et de 2017.
- Déterminer le résultat de cession et comptabiliser

EXERCICE 2

Le 1/05/N+2, l'entreprise cède 50 actions 5900 (la valeur d'usage fin N+1 était de 5300)

TAF : Passer l'écriture de cession au 31/12/N+1, la valeur d'usage d'un titre est de 5300 selon les deux hypothèses :

- les actions ont été acquises pour un objectif spéculatif ;
- les actions ont été acquises pour exercer un contrôle notable.

Exercice 3 : Présenter le tableau d'amortissement dégressif d'une machine acquise 1/10/N pour 104400 TTC (16% TVA) sachant que sa durée de vie est de 6ans et 8 mois.

Année universitaire : 2023/2024
Semestre : S2
Niveau : Première année BA
Matière : Comptabilité financière II

EXERCICE 1

Une machine, amortissable sur 10 ans, acquise le 02/01/2012 pour 100 000 MRU HT (TVA 16%) est cédée le 30/12/2015 pour 62500 par chèque bancaire.

- Etablir le tableau d'amortissement de la machine et
- Passer les écritures de la dotation de 2012, 2013 et de 2014.
- Déterminer le résultat de cession et comptabiliser

Exercice 2

L'entreprise SOUMIA est une société qui détient les créances suivantes :

Créances	Créances 31/12/2015	Règlement en 2016	Provisions 31.12.2015	Provision au 31.12.2016
douteuse C1	800000	200000	100000	40%
proche C2	1000000	-	150000	20%
ordinaire C3	600000	200000	-	10%

Travail à faire: comptabiliser les opérations nécessaires aux 31-12-2016.

Exercice 3 : Présenter le tableau d'amortissement dégressif d'une machine acquise 1/10/N pour 278400 TTC (16% TVA) sachant que sa durée de vie est de 6 ans et 8 mois.

$$\text{Coef} = 2,5$$

$$\text{Taux} =$$

$$0,625$$

$$3432,5$$

$$585$$

$$2814$$

Série 2 : Provisions

Exercice 1: L'entreprise ENNAJAH détient début 2012 :

- sur l'entreprise M une créance pour 400000.
- sur l'entreprise A une créance pour 450000.

Durant l'année 2012 on a appris :

2/ que M a réglé le quart de sa dette et qu'elle réclame la prolongation de son délai de recouvrement suite à des difficultés de paiement, et

3/ qu'une décision judiciaire vient déclarer l'entreprise A en faillite.

L'entreprise ENNAJAH estime alors qu'elle ne pourra récupérer que le 2/3 de la première créance douteuse et qu'il est probable que la deuxième sera perdue à concurrence de 70%.

Travail à faire :

- Passer l'écriture au 31/12/2012.
- A la fin de l'année 2013 l'entreprise ENNEJAH estime récupérer la moitié de ses créances douteuses. Passer les écritures de l'année 2013.
- Durant l'année 2014 on a appris que M a réglé le 25/12/2014 pour solde de tout compte 80% de sa dette, passer les écritures de l'année 2014.

Exercice 2 : L'entreprise X a acquis au cours de l'année N 100 actions d'une société anonyme Y pour un objectif d'exercer un contrôle notable sur la société émettrice.

Le coût d'acquisition d'un titre étant de 6000.

Travail à faire :

Passer l'écriture au 31/12/N dans le cas où la valeur d'usage d'un titre est de 5500

Au 31/12/N+1 la valeur d'usage d'un titre est de:

- 1^{er} cas : 5300
- 2^{ème} cas : 5800
- 3^{ème} cas : 5500
- 4^{ème} cas : 6100

Passer l'écriture au 31/12/N+1 dans les différents cas.

Le 1/05/N+2, l'entreprise cède 50 actions 5800 (la valeur d'usage fin N+1 était de 5300)

Passer l'écriture de cession

2000
2000

Questions (8 Pts)



- 1- Que justifie l'utilisation de l'intérêt ? ✓
- 2- Donnez les formules de calcul de :
 - a. Valeur acquise par un placement à intérêt simple ✓
 - b. Le taux moyen de placement ✓
 - c. L'intérêt produit suite à un placement à intérêt composé

Exercices

Exercice 1 (3 Pts)

Soit la série de placements suivants :

- Placement de 55 000 à intérêt simple au taux de 6% pour N quinzaines
 - Placement de 57 000 à intérêt simple au taux de (t%) pour N quinzaines
- a- Calculer l'intérêt produit global par ces deux placements
 - b- Déterminez le taux d'intérêt du deuxième placement sachant que le taux moyen de la série précédente est 7.5%

Exercice 2 (5 Pts)

- Un capital C_0 est placé à intérêts composés au taux annuel i . L'intérêt produit, au bout d'une année, s'élève à (10% du Capital placé $C_0 + 2\,500$ ouguiyas).
- Le même capital C_0 est placé à intérêt simple au même taux i . Sa valeur acquise au bout de 12 mois s'élève à (112% du capital placé + 100 ouguiyas)

CALCULER le capital C_0 et le taux i .

Exercice 3 (4 Pts)

A quel taux d'intérêt peut-t-on placer à intérêt composé un capital de Mru 354 000 pendant 3 ans pour obtenir à l'échéance 367 100 ouguiyas ?

أتمنى لكم جميعا التوفيق والسلامة

Comp

- C
- Ca

18783



Questions diverses

- 1- Quels sont les justificatifs de l'utilisation de l'intérêt ?
- 2- Quels sont les facteurs qui déterminent l'intérêt produit ?
- 3- Calculez le taux moyen d'une série de n placement. La durée de chacun est de m mois
- 4- Quelle est la valeur du taux d'intérêt effectif correspondant à un taux d'intérêt post compté t ?

Exercices

Exercice 1

Un capital C_0 placé à intérêt simple au taux t . sachant que la valeur acquise par ce placement au bout de n mois est de 234 000 oug et que $C_0.t = 12\,100$; calculer la valeur acquise après $(n+3)$ mois.

Exercice 2

Comparez les deux placements suivants :

- Placement A : Valeur acquise après x mois de placement = $19 + 0.25x$
- Placement B : Valeur acquise après x mois de placement = $15 + 0.75x$

Exercice 3

Un établissement financier propose les options suivantes, pour une durée de 12 mois :

- Option X : Intérêts post comptés au taux de 8 %
- Option Y : Intérêts précomptés au taux de 8%

Comparez les deux options précédentes en considérant les deux cas suivants :

- Cas 1 : le capital placé est de 14 500 000 oug
- Cas 2 : le capital placé est de 11 900 000 oug.

STIONS

FC1 - FCP1 - BA1

18783



- Définir
 - a. L'escompte rationnel
 - b. l'escompte commercial
 - c. le taux d'intérêt équivalent
- 2- Montrez que
 - a. La valeur acquise par un placement à intérêt simple progresse arithmétiquement dans le temps
 - b. L'escompte retenu $E_r < E_c$ (Er rationnel et Ec commercial)

Exercices

Exercice 1

Un client place cheque fin du mois du 31 janvier au 30 Novembre inclus une somme de de (4 300 m) placé au taux annuel de 12% (m un montant).
 Calculez la valeur acquise par ces différents placements au 31.12.N

Exercice 2

Un effet de commerce de 75 000 ouguiya au 11/08/2022 est escompté à une valeur actuelle commerciale de 73 500 au taux annuel de 12%.
 Déterminez la date de présentation de cet effet à la banque.

Exercice 3

- a- Calculez le taux moyen de la série de placement suivante
 - Capital = 478 000 ; taux 8%, durée 10 mois
 - Capital = 540 000 ; taux 4.5%, durée 15 mois
- b- Calculez le proportionnel trimestriel et le taux équivalent semestriel au taux annuel de 12%

Institut Supérieur de Comptabilité et de l'Administration de l'Entreprise (ISCAE)

Filières : Finance Comptabilité (FC) et Finance Comptabilité Payante (FCP).

Nombre d'étudiants environ : 166 en (FC1) et 58 en (FCP) 20 en TCM Total : 244

Module : Micro finance

Année : 2022 - 2023

Note totale sur : 20 points

Professeur : Samory Mamadou Diallo/ SAM

Nouakchott, le Jeudi 16 juin 2023

Devoir de Micro finance :

Durée : 2 heures

(Aucun document n'est autorisé)

- 1- Donner quatre(04) éléments de réflexions ou argumentaires justifiant la nécessité d'une politique d'intermédiation microfinancière en Mauritanie. (02 points)
- 2- Donner au moins (03) arguments pertinents pouvant expliciter, d'une part, les Objectifs visés et d'autre part, les Résultats attendus de la Partie A de votre module de micro finance. Enumerez les intitulés des différentes Parties du module. (04 points)
- 3- Définir et faire ressortir à travers une modélisation schématique interactive les concepts : microépargne, microcrédit et microfinance ? (03 points)
- 4- Expliquer la vraie philosophie fonctionnelle et opérationnelle de votre micro-banque inclusive qui peut garantir la solidité et la pérennité de toute IMF/A à travers un modèle schématique sous forme d'un système ouvert accompagnée d'argumentaires explicites et pertinents? (03 points)
- 5- Expliquer, avec l'appui d'une modélisation schématique et une formulation mathématique, l'interdépendance et l'articulation de toute politique ou stratégie de microfinance viable avec le triptyque des « 3D » ? A titre d'exemple, donner des argumentaires précis expliquant la nécessité conjointe d'un environnement ou coexiste conjointement : Démocratie, Droits de l'homme et Développement pour implanter une IMF/A pérenne et porteuse d'une croissance durable? (05 points)
- 6- Expliquer qu'elle nouveauté la loi 05-2007, portant réglementation des établissements de Microfinance du 12 janvier 2007, a apporté dans le paysage du secteur bancaire en Mauritanie en particulier le secteur de la microfinance : soit à travers des arguments et définitions théoriques ou soit à travers une modélisation schématique claire à votre choix. (03 points)

Bonne chance

EXERCICE 1 : En prévision du lancement d'un nouveau produit une société effectue une enquête pour en fixer le prix unitaire. Comme l'indique le tableau ci-dessous :

Prix en euros : x_i	5	6	7	8	9	10	11	12
Nombre d'acheteurs potentiels (y_i)	130	120	100	80	70	60	30	20

1° Représentez la série (x_i, y_i) par un nuage de points ?

2° Donnez l'équation de la droite $D_{y/x}$ par la méthode des points extrêmes et représenter cette équation sur le même graphique, donner une prévision pour le prix ($x_i = 14$) ?

3° Répondez aux mêmes questions précédentes en appliquant :

La méthode des points moyens MAYER ?

EXERCICE 2 : une Machine est achetée à 5000 \$, le prix de revente y , exprimé en dollars, est donné en fonction du nombre x d'années d'utilisation par le tableau suivant :

x	0	1	2	3	4	5
y	5000	4400	3000	2000	1200	900

A° Ajustement linéaire:

1° Représenter le nuage des points $(x ; y)$

2° Déterminer les paramètres $(a$ et $b)$ de la droite d'ajustement $y = ax + b$; et les

paramètres $(c$ et $d)$ de la droite d'ajustement $x = cx + d$; et en déduire le coefficient de corrélation linéaire $r_{x,y}$; Commenter ce résultat ?

B° Ajustement exponentiel :

1° Déterminer une expression de y en fonction de x de la forme $y = b \cdot e^{a \cdot x}$; et en déduire le coefficient de corrélation linéaire ; commenter ce résultat ?

2° Déterminer après combien d'années d'utilisation le prix de revente d'une machine devient inférieur ou égal à 600\$?

3° Comparaison de deux ajustements : Après 6 années d'utilisation le prix de revente d'une machine est de 780\$; des deux ajustements précédents, quel est celui qui semble le mieux estimer le prix de revente après 6 années d'utilisation, On argumentera la réponse ?

BONNECHANCE Enseignant: Mohamed Vall ould zéine



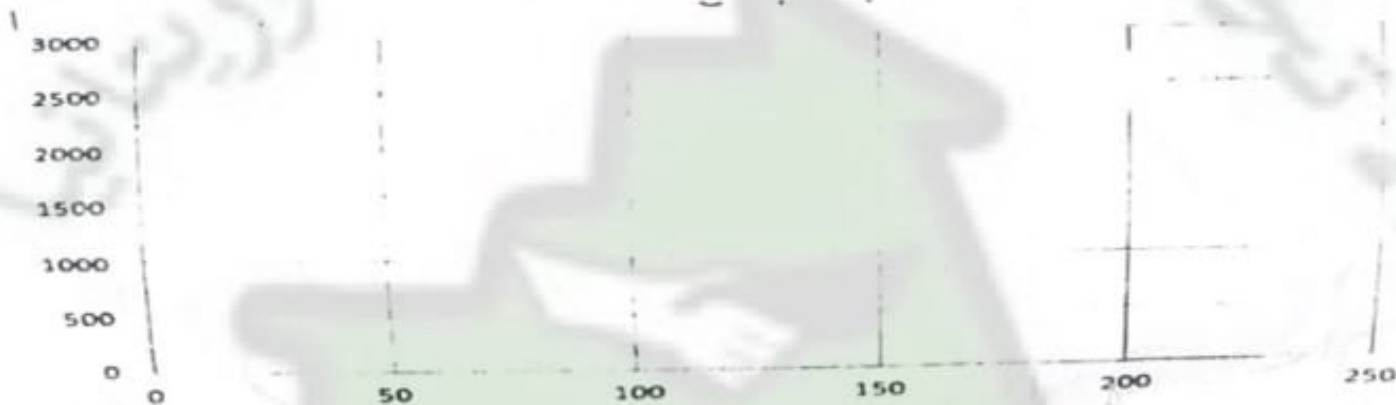
Devoir de Statistique S2

EXERCICE 1 : le responsable des ventes d'une entreprise cherche à préciser la relation entre le chiffre d'affaires et le budget publicitaire de l'entreprise. Connaissant les valeurs des deux variables pour les dix dernières années ; comme le présente le tableau suivant :

Années	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
X : Budgets	20	40	60	80	100	120	140	160	180	200
Y : Chiffre d'affaires	700	900	950	1100	1250	1300	1500	1800	2200	2600

(X et Y sont exprimés en 10^6 MRU.)

1° Représentez la série (x_i, y_i) par un nuage de points en respectant le format suivant :



2° Donnez l'équation de la droite $D_{y/x}$ par la méthode des points extrêmes et représenter cette équation ?

3° En appliquant la méthode des moindres carrés ordinaires calculer $D_{y/x}$ et $D_{x/y}$; et en déduire la valeur de r ; commenter ?

4° Calculer le coefficient de détermination R et commenter ?

5° Démontrer que la pente a de la droite $D_{y/x}$ est toujours inférieures ou égale à la pente a' de la droite $D_{x/y}$ sachant que $R \leq 1$.

EXERCICE 2 : Calculer le coefficient de Spearman pour les données suivantes :
Commenter ce résultat ?

X	25	20	30	45	20	17	20	25
Y	70	45	73	40	45	50	45	63

BONNE CHANCE

Enseignant : Mohamed Vall oud zeine

EXERCICE 1 : Déterminer les droites d'ajustement des variables Salaire X et âge Y ainsi que la valeur du coefficient de corrélation linéaire à l'aide des informations suivantes

Y Age	18 ; 25	25 ; 35	35 ; 50	50 ; 60	n _i
X salaire					
6 ; 7	7	4	2	0	13
7 ; 8	3	15	7	1	26
8 ; 10	3	4	14	1	22
10 ; 15	2	2	3	1	8
15 ; 30	0	1	3	2	6
n _j	15	26	29	5	N=75

EXERCICE 2 : une Machine est achetée à 5000 \$, le prix de revente y, exprimé en dollars, est donné en fonction du nombre x d'années d'utilisation par le tableau suivant :

x	0	1	2	3	4	5
y	5000	4400	3000	2000	1200	900

A° Ajustement affine :

1° Représenter le nuage de points associé à la série statistique (x_i, y_i) dans un repère orthogonal du plan. Les unités graphiques sont de 1cm pour une année sur l'axe des abscisses et de 0,5 cm pour 1000 \$ sur l'axe des ordonnées ?

2° Donner une équation de la droite d'ajustement D de y en x obtenue par la méthode des moindres carrés ; Représenter la droite D dans le repère précédent.

B° Ajustement exponentiel :

1° Déterminer une expression de y en fonction de x de la forme $y = B \cdot A^x$ ou A est un réel arrondi à 0,01 et B est un réel arrondi à l'unité.

2° Déterminer après combien d'années d'utilisation le prix de revente d'une machine devient inférieur ou égal à 500\$;

C. Comparaison de deux ajustements

: Après 6 années d'utilisation le prix de revente d'une machine est de 780\$; des deux ajustements précédents, quel est celui qui semble le mieux estimer le prix de revente après 6 années d'utilisation, On argumentera la réponse ?

ould Zein

Enseignant : Mohamed vall
Bonne

chance



- 53,33
9,16 - 6,25

EXERCICE 1 : Pour la série suivante ; calculer les deux droites d'ajustement de MAYER et des Points extrêmes :

X	2	3	6	7	9	10	11	12
Y	21	22	15	14	10	8	4	2

Pour $x=10$; quel est le bon ajustement ?

EXERCICE 2 : Pour le tableau de Contingence ci-dessous Calculer les équations d'ajustement D et D^N Par la MCO et en déduire le coefficient de corrélation linéaire et commentez le résultat ?

X \ y	[1,3]	[3,5]	[5,7]	
[1,3]	3	2	0	
[3,5]	0	0	5	
[5,7]	0	0	4	
[7,9]	0	0	2	
[9,11]	4	3	0	

EXERCICE 3 : Soit la série statistique

X	8	8,5	9	9,5	10	10,5	11
Y	67	64	61	58	55	52	50

Cette distribution suggère deux ajustements (exponentiel ; puissance) :

$$y=b e^{ax} \text{ et } y=k x^a ?$$

1° Calculer les paramètres de deux ajustements et calculer les coefficients de corrélation r_{exp} et $r_{puissance}$ et en déduire le bon ajustement ?

ENSEIGNAT : Mohamed vall ould zein



EXERCICE 1 : Déterminer les droites d'ajustement des variables Salaire X et âge Y ainsi que la valeur du coefficient de corrélation linéaire à l'aide des informations suivantes

Y Age	18 ; 25	25 ; 35	35 ; 50	50 ; 60	n _i
X salaire					
6 ; 7	7	4	2	0	13
7 ; 8	3	15	7	1	26
8 ; 10	3	4	14	1	22
10 ; 15	2	2	3	1	8
15 ; 30	0	1	3	2	6
n _j	15	26	29	5	N=75

EXERCICE 2 : une Machine est achetée à 5000 \$, le prix de revente y, exprimé en dollars, est donné en fonction du nombre x d'années d'utilisation par le tableau suivant :

x	0	1	2	3	4	5
y	5000	4400	3000	2000	1200	900

A° Ajustement affine :

1° Représenter le nuage de points associé à la série statistique (x_i, y_i) dans un repère orthogonal du plan. Les unités graphiques sont de 1cm pour une année sur l'axe des abscisses et de 0,5 cm pour 1000 \$ sur l'axe des ordonnées ?

2° Donner une équation de la droite d'ajustement D de y en x obtenue par la méthode des moindres carrés ; Représenter la droite D dans le repère précédent.

B° Ajustement exponentiel :

1° Déterminer une expression de y en fonction de x de la forme $y = B \cdot A^x$ ou A est un réel arrondi à 0,01 et B est un réel arrondi à l'unité.

2° Déterminer après combien d'années d'utilisation le prix de revente d'une machine devient inférieur ou égal à 500\$;

C. Comparaison de deux ajustements

: Après 6 années d'utilisation le prix de revente d'une machine est de 780\$; des deux ajustements précédents, quel est celui qui semble le mieux estimer le prix de revente après 6 années d'utilisation, On argumentera la réponse ?

ould Zein

Enseignant : Mohamed vall
Bonne

chance



- 53,33
9,16 - 6,25

EXERCICE 1 :

1. Si le Coefficient de corrélation linéaire $r = -1$; les deux droites d'ajustement sont parallèles entre elle ou perpendiculaires entre elles ou confondues ?
2. On a trouvé $r^2 = 1$ et $y = 2x + 5$ pour équation de la droite d'ajustement de y en x ; l'équation de la droite d'ajustement de x en y : peut s'écrire : A. $x = 2y + 5$; B. $x = 0.5y - 0.1$; C. $x = 0.5y - 2.5$; D. autre réponse.
3. Il y a corrélation positive quand les variations des 2 variables X et Y se produisent dans le même sens. A. VRAI B. FAUX
4. Dans le cas de l'indépendance totale, le coefficient de corrélation linéaire est égal a :
A. 0 ; B. 1 ; C - 1 ; D autres réponses
5. On a trouvé $r = -1$ et $y = 2x + 5$ pour équation de la droite d'ajustement de y en x ; l'équation de la droite d'ajustement de x en y : peut s'écrire : A. $x = 2y + 5$; B. $x = 0.5y - 0.1$; C. $x = 0.5y - 2.5$; D. autre réponse.

EXERCICE 2 : Soit deux variables X et Y dont on veut étudier la liaison.

Les données sont celles du tableau de contingence ci-dessous.

Y Age \ X salaire	[1; 3]	[3; 5]	[5; 7]
[1; 3]	3	2	0
[3; 5]	0	0	5
[5; 7]	0	0	4
[7; 9]	0	0	2
[9; 11]	4	3	0



1. en utilisant la methode de MCO, calculez les équations des deux droites d'ajustement D et D' ?
2. Calculer le coefficient de corrélation linéaire et commentez le résultat ?
3. Démontrez que ; dans le cas général ; la pente de la droite D (d'ajustement de y en x) est moins forte que celle de la droite D' (d'ajustement de x en y) ?

EX 1 : A l'oral d'un examen, chaque candidat est interrogé en 1^{ère} langue où il obtient la note x et en 2^{ème} langue où il obtient la note y (note sur 20). Les résultats obtenus par les 100 candidats sont donnés dans le tableau ci-dessous :

y	$[0, 4]$	$[4, 8]$	$[8, 12]$	$[12, 16]$	$[16, 20]$
x					
$[0, 4]$	2	5	2	0	0
$[4, 8]$	1	12	10	3	0
$[8, 12]$	0	3	28	12	1
$[12, 16]$	0	1	5	10	2
$[16, 20]$	0	0	0	1	2

1. Calculer les moyennes marginales de X et de Y ?
2. Calculer les variances marginales de X et de Y ?
3. Etudier la force et le sens de la relation entre les deux variables X et Y ?

EX 2 : une Machine est achetée à 5000 \$, le prix de revente y , exprimé en dollars, est donné en fonction du nombre x d'années d'utilisation par le tableau suivant :

x	0	1	2	3	4	5
y	5000	4400	3000	2000	1200	900

1° Représenter le nuage de points associé à la série statistique (x_i, y_i) dans un repère orthogonal du plan. Les unités graphiques sont de 1 cm pour une année sur l'axe des abscisses et de 0,5 cm pour 1000 \$ sur l'axe des ordonnées ?

2° Déterminer une expression de y en fonction de x de la forme $y = be^{ax}$ ou a est un réel arrondi à 0,01 et b est un réel arrondi à l'unité.

3° Déterminer après combien d'années d'utilisation le prix de revente d'une machine devient inférieur ou égal à 500\$.

4° Calculer après 6 années d'utilisation le prix de revente de la machine ?

5° Calculer l'erreur d'estimation pour la 5^{ème} année ?

Bonne chance

Enseignant : Mohamed vall ould Zein